POV Clock Minute Bar — minute (160mm balanced, 36x APA102)

Hall AH1806 index: 470uF+TVS on 5V; ESP-NOW frames only; SPI 8-12 MHz

#PWR_FLAG
+5V
+3V3
GND
ESP32-C3-MINI-1
EN_C3
GPIO0/ADC1_CH0/XTAL_32K_P
GPIO1/ADC1_CH1/XTAL_32K_N
GPIO21/U0TXD
GPIO20/U0RXD
GPIO19/USB_D+
GPIO18/USB_D-
GPIO2/ADC1_CH2
GPIO3/ADC1_CH3
GPIO4/ADC1_CH4
GPIO5/ADC2_CH0
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
J1
SLIP_5V
U1
U2
AH1806
OUTPUT
HALL_IN
ME6211C33M5G-N
VOut
SW1
BOOT
R1
10k
R2
C1
100nF
C2
22uF
C3
22uF
C4
10uF
U3A
U3B
U3C
U3D
SN74AHCT125PWR
LED_DI_3V3
LED_DI
LED_CI_3V3
LED_CI
470uF
D40
SMAJ5.0A
U4
... 34 x APA102-2020 daisy-chain (balanced bar, both sides of hub) ...
D1
D2
D36
APA102-2020
LED_DO_1
LED_CO_1
LED_DO_2
LED_CO_2
LED_DO_35
LED_CO_35
Cd1
Cd2
Cd3
Cd4
Cd5
Cd6
Cd7
Cd8
Cd9
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
LED_DO_14
LED_CO_14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
LED_DO_26
LED_CO_26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
TP1
TP2
TP3
TP4
BAL_PAD

Hybrid v0.3: minute BLDC bar + hour stepper
Jason / clockor
Sheet: /
File: hand-minute.kicad_sch
Title: POV Clock Minute Bar (minute, 160mm, 36x APA102)
Size: A2 | Date: 2026-11-01 | **Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. 9.0.7 | Id: 1/1